

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



Título do projeto/programa:	PROGRAMA COURO DE PEIXE FASE 2025/2026	
Grande Área:	Ciências Agrárias	
Área:	Zootecnia	
Subárea:	Produção Animal	
Período:	Início: (10/2025)	Término: (10/2026)
Público-alvo:	Especificar o público-alvo do projeto (ex.: estudantes do ensino médio, terceira idade, pequenos produtores rurais, etc.) <i>Estudantes de graduação e Pós-Graduação de Ciências Biológicas, Aquicultura, zootecnia e áreas afins. Comunidades ligadas ao setor da pesca, aquicultura, artesanato, curtidores de couros em geral e mulheres acima dos 45 anos de idade que queiram melhorar a renda familiar além de trabalhadores rurais.</i>	
Objetivos:	Objetivo Geral: Continuar as ações do Programa Couro de Peixe da Unespar campus de Paranaguá, para a geração de trabalho, renda, empreendedorismo e inovações nos processos tecnológicos deste produto, objetivando o fomento da comercialização dos produtos produzidos pela comunidade do litoral paranaense. Objetivos Específicos: Objetivo Geral: Concretizar a formalização da associação para as curtidores e artesãos do “Curtume Comunitário de Couros de Peixes de Pontal do Paraná”, para a geração de trabalho, renda, empreendedorismo e inovações nos processos tecnológicos deste produto, objetivando o fomento da comercialização dos produtos produzidos pela comunidade atendida no “Programa Couro de Peixe”. Objetivos Específicos: -Seleção da (o) Bolsista; -Reunião com a comunidade já atendida do Programa Couro de Peixe, para apresentação e interação do(a) bolsista, bem como treinamento quanto ao curtimento do couro, cuidados com o curtume comunitário de Pontal do Paraná, e/ou futuros curtumes comunitários que venham surgir (Paranaguá e Matinhos), auxílio nos curtimentos com a comunidade participante, nos cursos, feiras de exposição e meios de comercialização; -Participar das reuniões nos municípios em que o programa Couro de Peixe atua ou venha atuar; -Auxiliar na produção dos couros de peixes para a comunidade, e nos testes de resistência da qualidade no LABMEA; -Auxiliar no treinamento dos filetadores de peixes de Pontal do Paraná e outros municípios adjacentes, para a retirada das peles de peixes <i>in natura</i>, armazenamento e venda para o curtume; -Divulgar as ações do Couro de Peixe (curtimentos, cursos, exposições, comercialização dos produtos nas redes sociais; -Realizar relatórios; -Publicar resultados e participar do SIPEC 2025/2026, e se possível do SEURS 2026.	
Metodologia:		

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



Realizar contato com as prefeituras de Matinhos e Paranaguá, para implantação de novos curtumes comunitários. Porém, já existe o termo de convênio entre a Prefeitura de Pontal do Paraná e a Unespar (termo 07/2022) referente ao programa Couro de Peixe, no Provopar Praia de Leste, local que situa o curtume comunitário de Pontal do Paraná, e que recentemente com apoio do SEBRAE e Prefeitura local, foi aberta a Associação Couro de Peixe de Pontal do Paraná/ACPPP.

Para tanto, se dará a continuidade das premissas deste programa, como em anos anteriores realizando reuniões com ACPPP e a comunidade atendida pelo curtume comunitário de Pontal do Paraná-PR/Unespar Campus Paranaguá e Município de Paranaguá, e o PROVOPAR, da continuidade do “Couro de Peixe” e da assistência técnica da Profª Drª Kátia Kalko Schwarz e do (a) futuro (a) bolsista;

Também foi estabelecido novos fornecedores de peles de peixe como a empresa “Olha o Peixe, de Pontal do Paraná, além de um frigorífico de Guaratuba e o Mercado Municipal de peixes de Paranaguá e Matinhos, porém sempre quando necessário são realizados treinamentos de novos filetadores de peixes, para que as peles possam serem fornecidas/vendidas (gerando uma nova cadeia produtiva local) ao curtume, venham em condições adequadas para o curtimento. Para cada filetador, conforme a espécie da pele será paga pelo curtume comunitário o valor entre quatro e cinco reais, melhorando assim a renda familiar. Este valor é custeado pelos curtidores.

Para a limpeza das peles, outros filetadores e pessoas sem renda podem ser contratadas para realizarem a retirada das escamas e do descarte, ou seja, retirada da carne que fica aderida a pele. Este serviço é custeado também pelos curtidores, no valor atual de R\$8,00 (Oito reais) o quilograma de peles ditas “suja”.

Os peixes de maior abundância e sazonalidade, que já foram pesquisados pelo LABMEA, serão utilizados para serem transformados em couros. De acordo com a característica da camada de tecido epitelial, conjuntivo e adiposo, e com base na metodologia de curtimento de couro conforme Schwarz (2021), Schwarz et al. (2023).

Testes de resistência do couro serão realizados para controle da qualidade dos couros produzidos, para isso, doze couros de cada espécie de peixe, de mesmo tamanho, serão utilizados para confecção dos corpos de prova.

Testes de tração, alongamento e rasgamento progressivo serão realizados conforme as normas da ABNT (NBR 10455, 11041, 11055) utilizando um dinamômetro, com velocidade de afastamento entre as cargas de 100+/10mm/min, em ambiente climatizado. Os corpos de prova serão obtidos no sentido longitudinal em relação ao comprimento do corpo do peixe, verificando a espessura do couro. Os dados obtidos serão analisados estatisticamente e poderão ser publicados em revistas indexadas.

Após a seleção do (a) bolsista, será realizado uma série de reuniões e ações para popularização do Programa Couro de Peixe. O (a) bolsista também estará envolvido (a) na atualização dos sites, comercialização, produção, pesquisas com acabamentos, inovação, objetivando atender mercados mais exigentes como a União Europeia e possivelmente no continente Africano.

O “couro de peixe” segue o seguinte cronograma de execução, e demonstrado na figura 1:

1. Compra das peles de peixes dos filetadores, dos mercados Municipais de Paranaguá, Matinhos e peixarias de Pontal do Paraná, no valor entre R\$4,00 a R\$5,00 o quilograma de pele “suja”;
2. Estas peles são levadas ao curtume comunitário que fica em Pontal do Paraná, Balneário Praia de Leste, dentro do PROVOPAR, e são congeladas, ou em outros curtumes comunitários;
3. Serão contratadas pessoas, para realizarem as limpezas das peles de peixes, retirando as escamas e carnes aderidas. Para cada quilograma de pele “suja”, será pago pelos curtidores o valor de R\$8,00 (oito reais);
4. Após limpas, as peles ficam congeladas ou são curtidas;
5. Para o curtimento, é utilizado os taninos vegetais de acácia ou de mimosa;

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



6. No curtume comunitário de Pontal do Paraná, já existe um sistema de tratamento de resíduos, e este é monitorado e com a implantação de novos curtumes um sistema de tratamento de resíduos será montado e supervisionado;
7. Os couros são comercializados, ou ainda transformados em artesanatos, pelos artesões participantes do programa para geração de trabalho e renda;
8. Alguns artesões têm bancas das prefeituras de Pontal do Paraná e Paranaguá, para a comercialização destes artesanatos;
9. A Unespar, campus de Paranaguá é a mantenedora do programa, cedendo equipamentos para curtimentos, utensílios, balanças, geladeira, freezers, materiais de limpeza, logística, alguns reagentes curtentes entre outros;
10. Os curtidores e artesões/ACPPP colaboram com uma mensalidade para manutenção do curtume na compra de reagentes curtentes entre outros;
11. A Profª Drª Kátia Kalko Schwarz e os Profs. Dr. José Francisco de Oliveira Neto, Prof. Dr. Luís Fernando Roveda inserem alunos no desenvolvimento de pesquisas, estágios e vivência em extensão universitária no projeto e são colaboradores no desenvolvimento de extensão, pesquisas paralelas ao programa (TC012/2024);
12. O Provopar e a Prefeitura de Pontal do Paraná, além de ofertar o local do curtume, custeia custos como água, luz e mobiliários;
13. Todos os cursos de transformação de peles de peixes em couros para a comunidade serão ministrados pela coordenadora deste programa, bem como com auxílio dos alunos bolsistas, estagiários e pesquisadores.

Abaixo segue, na figura 1, o banner explicativo do Programa Couro de Peixe.



PROGRAMA COURO DE PEIXE

Introdução: O Programa Couro de Peixe da Unespar campus de Paranaguá, em parceria com o Município de Pontal do Paraná e ProvoparPraia de Leste, tem como finalidade o reaproveitamento das peles de peixes que seriam descartadas no ambiente, a transformação em couros, para a geração de trabalho e renda para as comunidades ligadas ao setor da Pesca, Aquicultura, artesanato e afins. Estas atividades tiveram início desde 2007.

Resultados: Obtenções de metodologias de curtimentos de diversos tipos de couros de peixes.

AS PELES DE PEIXES QUE GERALMENTE SÃO JOGADAS NO AMBIENTE (ENTERRADAS OU AINDA NO LIXO COMUM)

↓

SÃO COMPRADAS DOS FILETADORES DE PEIXES, PARA SEREM TRANSFORMADAS EM COUROS

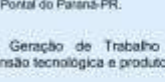
↓

AS PELES SÃO LIMPAS PELA COMUNIDADE

↓

AS PELES SÃO CURTIDAS PELA COMUNIDADE PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO SETOR DE: ARTESANATO, PESCA, AQUICULTURA E BIOLOGIA



PEIXE	ASPECTO	UTILIZAÇÃO
Robalo Peixe		Cabedal de moda, esportivo, móveis e artesanato
Robalo Peixe		Cabedal de moda, esportivo, móveis e artesanato
Epinepla		Cabedal de moda, esportivo e de móveis
Miraguara		Cabedal de moda, esportivo e de móveis
Pari		Cabedal de moda
Uruguado para abacial		Customizações
Uruguado para anal		Cabedal de moda



Quadro 1 – Couro de peixes marinhos, produzidos no Curtime Comunitário de Pontal do Paraná-PR.

Conclusões: Geração de Trabalho e renda, pesquisas, estágios, extensão tecnológica e produtos.



Material e Métodos: São as fases do processo de transformação da pele de peixe em couro: Limpeza, remoção, caeleiro, desengasagem, purga, piquel, neutralização, recurtimento, engraxe, secagem e amaciamento.



Figura 1. Banner explicativo do Programa Couro de Peixe.

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



Critérios para seleção de bolsistas (obrigatório):	Além dos critérios constantes no edital 056/2025, apresente outros três critérios para seleção de bolsistas. 1. Assumir que poderá participar e se locomover até o curtume comunitário no Provopar Praia de Leste em Pontal do Paraná ou um novo que pode surgir em Paranaguá e Matinhos, pois bolsistas anteriores, não iam alegando a distância, ou que a carga horária de aula era incompatível ao deslocamento; 2. Assumir que irá auxiliar nos processos de curtimentos e artesanatos nos cursos para novas turmas e novos curtidores, nas feiras, nas manutenções das páginas da internet auxiliando os participantes nas vendas, na compra de reagentes curtentes, no caixa, nas reuniões nas prefeituras, SEBRAE e outros órgãos, não se negando a estas participações cruciais a um programa de extensão; 3. Ter empatia, demonstrar respeito aos idosos pois são a maioria das pessoas atendidas pelo Programa, espírito empreendedor e demonstrar facilidade de real locomoção entre os Municípios, auxiliar na manutenção, organização e limpeza dos curtumes.														
Síntese das Atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista:	1. Treinamento de curtimento de couros de peixes e de artesanatos com escamas e couros de peixes; 2. Treinamento sobre técnicas de extensão comunitária; 3. Reuniões com a comunidades do Programa Couro de Peixe e nas Prefeituras; 4. Trabalhar em Prol do Programa Couro de Peixe em todas as suas ações; 5. Auxiliar nos cursos de “couro de peixe”, nas análises de qualidade, na produção junto à comunidade, em todas as atividades do programa; 6. Auxiliar na comercialização dos couros de peixes com a comunidade e na divulgação dos produtos nas redes sociais; 7. Desenvolver o empreendedorismo e a economia solidária junto a comunidade atendida pelo Programa Couro de Peixe; 8. Escrever relatórios, artigos e participar do SIPEC 2025/2026 e se possível do SEURS 2026. 9. Zelar na limpeza e organização do(s) Curtume(s), nas atividades extensionistas e pesquisas e nos requisitos solicitados pelo SEBRAE para obtenção da Identidade regional do Couro de Peixe.														
Relação de estudantes envolvidos no Projeto/Programa: (Este campo será utilizado para confirmar a pontuação no item 5 da tabela I)	<table> <tr> <th data-bbox="526 1389 951 1424">Nome</th><th data-bbox="951 1389 1463 1424">origem</th></tr> <tr> <td data-bbox="526 1424 951 1484">1) Luís Felipe Correa Cordeiro</td><td data-bbox="951 1424 1463 1484">(graduação/pós-graduação/egresso) 1) Graduando C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá</td></tr> <tr> <td data-bbox="526 1484 951 1543">2) Giane Miranda Fernandes</td><td data-bbox="951 1484 1463 1543">2) Egressa Bolsista Fundação Araucária-Recém-formada-Unespar campus Paranaguá</td></tr> <tr> <td data-bbox="526 1543 951 1603">3) Giovanna Ribeiro Bertoletti</td><td data-bbox="951 1543 1463 1603">3) Graduanda C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá</td></tr> <tr> <td data-bbox="526 1603 951 1663">4) Laura Kirsch Lunardon</td><td data-bbox="951 1603 1463 1663">4) Graduanda C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá</td></tr> <tr> <td data-bbox="526 1663 951 1723">5) Maria Eduarda Pina Reccanello Menon</td><td data-bbox="951 1663 1463 1723">5) Graduanda C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá</td></tr> <tr> <td data-bbox="526 1723 951 1782">6) Camila Alejandra Etchepare</td><td data-bbox="951 1723 1463 1782">6) Graduanda C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá</td></tr> </table>	Nome	origem	1) Luís Felipe Correa Cordeiro	(graduação/pós-graduação/egresso) 1) Graduando C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá	2) Giane Miranda Fernandes	2) Egressa Bolsista Fundação Araucária-Recém-formada-Unespar campus Paranaguá	3) Giovanna Ribeiro Bertoletti	3) Graduanda C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá	4) Laura Kirsch Lunardon	4) Graduanda C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá	5) Maria Eduarda Pina Reccanello Menon	5) Graduanda C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá	6) Camila Alejandra Etchepare	6) Graduanda C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá
Nome	origem														
1) Luís Felipe Correa Cordeiro	(graduação/pós-graduação/egresso) 1) Graduando C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá														
2) Giane Miranda Fernandes	2) Egressa Bolsista Fundação Araucária-Recém-formada-Unespar campus Paranaguá														
3) Giovanna Ribeiro Bertoletti	3) Graduanda C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá														
4) Laura Kirsch Lunardon	4) Graduanda C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá														
5) Maria Eduarda Pina Reccanello Menon	5) Graduanda C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá														
6) Camila Alejandra Etchepare	6) Graduanda C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá														

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



	7) Kelvin Kammers de Oliveira 8) Karinne Souza Lugo 9) Danilo Martins da Silva	7) Graduando C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá 8) Graduanda C. Biológicas Licenciatura/ UNESPAR campus de Paranaguá 9) Graduando C. Biológicas Bacharelado/ UNESPAR campus de Paranaguá
Relação dos Docentes Orientadores no Projeto/Programa (Este campo será utilizado para confirmar a pontuação no item 6 da tabela I)	Nome 11) Kátia Kalko Schwarz 2) Luís Fernando Roveda 3) José Francisco de Oliveira Neto	
Bolsistas no projeto:	Já possuí bolsistas (X) Sim () Não (TODAS AS BOLSDAS TERMINAM EM OUTUBRO DE 2025) Se possui bolsista, indicar a fonte de recurso (X) PIBEX (X) PIBIS (X) Universidade sem Fronteiras (X) Outros: Chamada outubro Rosa Estes bolsistas, terminam a bolsa em outubro de 2025.	
O Projeto ou Programa atende às Diretrizes de Extensão do FORPROEXT?	1. Interação dialógica O projeto apresenta metodologias que estimulam a participação e democratização do conhecimento, com a contribuição de atores não-universitários em sua produção e difusão? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas): Sim. O programa “Couro de Peixe” atende comunidades ligadas ao setor de artesanato, pesca, aquicultura, mercados municipais de peixes e frigoríficos dos Municípios de Pontal do Paraná, Paranaguá e Matinhos. As principais pessoas atendidas são idosas e desempregados. 2. Interdisciplinaridade O projeto apresenta proposta de interação de modelos, conceitos e metodologias de diferentes áreas do conhecimento e/ou constrói alianças intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas): Sim, para o Programa “Couro de Peixe” contamos com auxílio de Zootecnista, Agrônomo e Biólogo. As alianças entre estas áreas vêm a contribuir no processo de associativismo e empreendedorismo aqui proposto, objetivando a geração de trabalho e renda.	

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



3. Relação com ensino e pesquisa

O projeto apresenta propostas de articulação com a produção de conhecimento (científico e cultural) e com o currículo do curso, e/ou estratégias para apreensão de saberes e práticas ainda não sistematizados? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas):

Sim. Muitos TCCs, PICs, Pibex, PIBIS, já foram concluídos com o Couro de Peixe, Universidade Sem Fronteiras (8 editais contemplados), a disciplina de Aquicultura do Curso de Ciências Biológicas. Atualmente dois TC com fomento: TC 012/24 Fundação Araucária Outubro Rosa e do TC 183/2024 USF com término em outubro de 2025 e ainda os equipamentos adquiridos no TC060/2022.

4. Impacto na formação do estudante

O projeto cria oportunidades de aprendizado para além do currículo e/ou oferece condições para os estudantes desenvolverem um protagonismo na sua formação técnica e cidadã? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas):

Sim, científico com relação a inovação tecnológica na produção de couros de peixes, que inclusive uma dissertação de mestrado do PALI/Unespar foi desenvolvido e Cultural pois este é um produto já considerado do litoral paranaense e em fase obtenção da IG (Identidade Geográfica). Com relação a grade curricular do Curso de Ciências Biológicas na disciplina de Aquicultura. Os bolsistas poderão levar este conhecimento adquirido no Couro de Peixe, para futuros trabalhadores nesta área.

5. Transformação social

O projeto se propõe a uma atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades das comunidades envolvidas e propiciadora do desenvolvimento social e regional? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas):

Sim, muito divulgado na imprensa, com a atuação da ACPPP (Associação das Curtidoras de Couros de Peixes de Pontal do Paraná), que era uma demanda da comunidade atendida pelo programa Couro de Peixe. Além desta comunidade temos curtidores que não estão na associação e são moradores de Paranaguá, Matinhos, Ilha do Mel que agora necessitam de apoio.

O Programa ou Projeto apresenta articulação com as metas do Plano de Desenvolvimento Institucional da Unespar?

Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente: (máximo 5 linhas).

a) O Programa ou Projeto apresenta ações visando à Inclusão Social?

Sim, com a inclusão social da comunidade do nosso litoral, na geração de trabalho e renda, na troca de saberes e conhecimento técnico e científico, na valorização da mulher, artesões, pescadores, das idosas e das pessoas LGBTQIPA+ entre outros.

b) Contempla ações visando o desenvolvimento econômico e social?

Sim. Na geração de trabalho e renda para comunidades vulneráveis e ligadas ao setor do artesanato, pesca, aquicultura, produtores rurais, independente de: escolaridade, raça, gênero, idade entre outros.

c) Contempla ações de defesa e preservação do meio ambiente?

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



Sim, a pele de peixe que seria descartada no ambiente ou em lixões é reaproveitada e transformada em couro, em um processo livre de metais pesados. O resíduo do lodo resultante do processo de curtimento pode ser utilizado para recuperação de áreas degradadas.

d) Contempla ações em defesa da memória e do patrimônio histórico e/ou de incentivo à produção cultural?

Sim, está em andamento pela Secretaria Municipal da Cultura de Pontal do Paraná o procedimento para o patrimônio imaterial do município, tendo o como objeto o Couro de Peixe. Além dos artesanatos com este material que já virou um marco no litoral paranaense e a obtenção de uma IG (Identidade Geográfica do Couro de Peixe de Pontal do Paraná).

e) O Projeto ou Programa realiza ações extensionistas com grupos sociais à margem das ações tradicionais da Universidade?

Sim, sempre valorizando o empoderamento da mulher, das idosas a inclusão social e racial o que é mais comum desde 2007. Também por muitas vezes foram atendidas pela coordenação e pelos bolsistas que já atuaram no programa, questões de depressão, violência doméstica e drogadição familiar.